PENSAMIENTO CRÍTICO Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN ENTORNOS DE IA

Clase 2
Del problema a los pasos para resolverlo

Cómo formular y desagregar un problema antes y durante el uso de la inteligencia artificial

El modelo es la persona; la aplicación, el WhatsApp

MODELO · LA PERSONA

Quien te responde

Lee lo que le mandás y contesta. Es el que "sabe", pero no tiene pantalla ni guarda la conversación por su cuenta.

Ejemplos: las familias GPT, Claude, Gemini o Llama.

APLICACIÓN · EL WHATSAPP

El canal por donde le escribís

Te da dónde escribir, mandar archivos, ver el historial y elegir con quién hablar.

Ejemplos: ChatGPT, Claude, Gemini, Copilot.

A la misma persona le podés escribir por WhatsApp, por correo o llamarla: con un modelo pasa lo mismo, está detrás de muchas aplicaciones.

Cómo hablamos con un modelo a través de una aplicación



La aplicación decide qué le manda al modelo: por eso la misma pregunta puede dar respuestas distintas en dos aplicaciones.

El contexto: lo que el modelo no puede adivinar

El modelo sabe mucho del mundo en general, pero **nada de tu situación** hasta que se la contás.

Quién sos y para quién es

"Soy contadora; el texto es para un cliente que no sabe de impuestos."

La situación

"Es la segunda vez que le reclamamos la misma documentación."

Documentos y datos

La planilla, el correo anterior o la norma que aplica.

Criterios propios

"En el estudio tuteamos a los clientes y nunca hablamos de multas."

"¿Este gasto es deducible?" no tiene una respuesta sin contexto: depende de quién pregunta, su actividad y su régimen.

Del chat al agente: tres niveles de autonomía

NIVEL 1 · CHAT

Responde

Le preguntás y contesta con lo que aprendió al entrenarse.

"¿Cuándo vence el monotributo?"

NIVEL 2 · ASISTENTE CON HERRAMIENTAS

Hace lo que le pedís

Lee archivos, busca o calcula, pero vos decidís cada paso.

"Leé esta planilla y decime quién debe documentación"

NIVEL 3 · AGENTE

Persigue un objetivo

Recibe una meta, decide los pasos y pide aprobación cuando hace falta.

"Prepará el informe de vencimientos del mes y dejámelo listo el lunes"

Lo que cambia en cada nivel es **quién decide los pasos**.

NIVEL 1 DE 3

Chat: responde con lo que aprendió

¿Cuándo vence el monotributo y qué pasa si pago tarde?

En general vence el día 20 de cada mes. Si pagás después, se suman intereses por el atraso. Te recomiendo verificar la fecha exacta en el sitio oficial.

Respuesta general: no sabe quién sos, no ve tus archivos y no consultó ninguna fuente.

Puede

- Explicar conceptos
- Redactar y corregir textos
- Resumir lo que le pegás

No puede

- Ver tus archivos o sistemas
- Saber novedades posteriores a su entrenamiento
- Hacer algo fuera de la conversación

NIVEL 2 DE 3

Asistente con herramientas: hace lo que le pedís

Te adjunto la planilla de clientes. ¿Quiénes tienen la documentación incompleta?

Usó una herramienta: leyó la planilla

Son 29 clientes. Te los agrupé por responsable.

Buscá el vencimiento de este mes y armá una tabla.

Usó una herramienta: buscó en internet

Listo: cliente, responsable y fecha de vencimiento.

Qué suma

- Lee archivos y documentos
- Busca información actual
- Calcula y arma tablas o informes

Quién conduce

Vos: si no pedís el siguiente paso, no pasa nada.

NIVEL 3 DE 3

Agente: le das un objetivo y decide los pasos

Objetivo: "Prepará el informe de vencimientos de octubre para los socios y dejámelo listo el lunes a las 8."

1 · Busca en internet las fechas oficiales del mes

2 · Lee la planilla de clientes

3 · Cruza los datos y detecta quién está atrasado

4 · Redacta el informe con una tabla por responsable

5 · Lo deja como borrador y avisa para que lo revises

Qué cambia

- Nadie le dicta los pasos
- Trabaja solo minutos u horas
- Se puede programar para que se repita

Qué controles necesita

- Aprobación antes de enviar
- Permisos limitados
- Registro de lo que hizo

ChatGPT hoy se comporta más como agente que como chat

CHATGPT WORK · JULIO DE 2026

Pensado para terminar el trabajo, no solo para responder

- Trabaja durante horas en una misma tarea
- Usa archivos, correo, calendario y otras aplicaciones conectadas
- Navega la web y puede operar la computadora
- Programa tareas recurrentes, con aprobación del usuario

NO ES EL ÚNICO

Todas van en la misma dirección

Claude integró su modo agente en el chat en septiembre de 2026: la aplicación decide si responder o encarar una tarea larga.

Google y Microsoft suman agentes a sus suites de oficina.

La misma ventana de chat puede funcionar en los tres niveles: lo que cambia es **cuánta autonomía le damos**.

Los tres niveles, lado a lado

	Chat	Asistente con herramientas	Agente
Quién decide los pasos	Vos, con cada pregunta	Vos, con cada pedido	El agente, a partir de un objetivo
Qué usa	Lo que aprendió y lo que le escribís	Archivos, búsqueda, cálculo	Herramientas y aplicaciones conectadas
Cuánto trabaja solo	Una respuesta	Un pedido por vez	Minutos u horas, o en forma programada
Riesgo principal	Respuestas inventadas o desactualizadas	Datos sensibles en archivos adjuntos	Acciones equivocadas sin que nadie las vea
Control que necesita	Verificar la respuesta	Cuidar qué se adjunta	Permisos, aprobaciones y registro

En vivo

Las herramientas le dan manos al modelo

- Buscar en internet
- Leer archivos y documentos
- Calcular y analizar datos
- Enviar correos o mensajes
- Consultar sistemas y planillas
- Conectores estándar (MCP)

Cada herramienta suma capacidad **y también riesgo**: leer es distinto de enviar, borrar o pagar. Por eso las acciones sensibles llevan aprobación humana.

OBJETIVO DE LA CLASE

Aprender a **formular** un problema con claridad y a **desagregarlo** en partes y etapas antes y durante el uso de la IA.

IDEA FUERZA

La IA no resuelve problemas mal planteados. Resuelve bien partes de un problema bien pensado.

Caso eje: abrir una cafetería pequeña en San Fernando del Valle de Catamarca.

¿Para qué sirve la IA generativa?

Sirve bien para...

- Explicar temas en lenguaje simple
- Redactar y corregir textos
- Resumir y ordenar información
- Generar ideas y alternativas
- Organizar tareas, planes y etapas

Hay que tener cuidado con...

- Datos exactos: leyes, números, direcciones, precios
- Tu situación particular, que no conoce
- Información local o muy reciente
- Tomar decisiones por vos

La IA ayuda a pensar y ordenar. **El problema lo definís vos, y la decisión también.**

PRIMERA DEMO

Usar mal la IA

“Hagamos de cuenta que queremos abrir una cafetería.”

Lo que le pedimos a Gemini

1 · TODO DE GOLPE, SIN CONTEXTO

“Quiero abrir una cafetería. ¿Qué tengo que hacer?”

2 · QUE HAGA TODO

“Haceme un plan de negocios completo para la cafetería.”

3 · QUE DECIDA POR MÍ

“¿Me conviene abrirla? Decidí por mí.”

4 · CREERLE SIN VERIFICAR

“¿Qué leyes tengo que cumplir en Catamarca?”

¿Qué salió mal?

Lo que hice	El problema	El criterio
“Quiero abrir una cafetería”	No dije dónde, con qué recursos ni para cuándo	Formular el problema
No le di contexto	Gemini completó todo con suposiciones	Dar contexto o dejar que pregunte
Pedí todo de golpe	Recibí algo enorme y genérico, imposible de usar	Desagregar en partes y etapas
“¿Me conviene abrirla? Decidí por mí.”	Le pedí que decidiera sin tener la información	Las decisiones son mías
Acepté las leyes sin mirar	Podía haber errores	Verificar lo importante

CRITERIO 1

Formular bien el problema

“Quiero abrir un negocio” es un deseo, no un problema formulado. Un problema bien formulado responde cuatro preguntas:

1

¿Dónde estoy?

La situación actual

2

¿Adónde quiero llegar?

El objetivo concreto

3

¿Con qué cuento y qué me limita?

Recursos y restricciones

4

¿Cómo sé que lo logré?

El criterio de éxito

LA PLANTILLA

“Quiero pasar de _____ a _____, contando con _____ y teniendo en cuenta que _____. Voy a saber que lo logré cuando _____.”

Situación actual · objetivo · recursos · restricciones · criterio de éxito

La plantilla aplicada al caso

ANTES

“Quiero abrir un emprendimiento gastronómico.”

DESPUÉS

“Quiero pasar de tener una idea a tener **una cafetería pequeña funcionando en San Fernando del Valle de Catamarca**, contando con **unos ahorros y sin experiencia en el rubro**, y teniendo en cuenta que **sigo trabajando en relación de dependencia**. Voy a saber que lo logré cuando **tenga el local habilitado y abierto al público en un año**.”

CRITERIO 2

Desagregar el problema y el proceso

Un problema grande no se resuelve de una vez. Se divide de dos formas que se complementan:

Partes del problema

¿Qué cosas distintas tengo que resolver?

Etapas del proceso

¿Qué va primero y qué depende de qué?

¿Cómo desagrego? Preguntas guía

Para encontrar las partes

- ¿Qué necesito tener o conseguir?
- ¿Quién más interviene?
- ¿Qué recursos uso: tiempo, dinero, conocimientos?
- ¿Qué puede salir mal?

Para ordenar las etapas

- ¿Qué tengo que saber antes de decidir otra cosa?
- ¿Qué es caro o difícil de deshacer? Va después de verificar lo que lo condiciona.
- ¿Qué puedo hacer en paralelo?

Abrir una cafetería pequeña: las partes

Formalidades

Inscripción impositiva, habilitación, bromatología

Local

Zona permitida, alquiler, adecuación

Dinero

Inversión inicial, costos mensuales, precios

Propuesta

Productos, proveedores, diferencial

Clientes

A quién apunto, cómo me conocen

UNA DEPENDENCIA

No conviene alquilar el local antes de saber si esa zona permite uso gastronómico.

LA PREGUNTA PARA CADA PARTE

¿En qué me puede ayudar la IA y qué tengo que resolver o verificar yo?

EL MISMO MÉTODO, OTRO PROBLEMA

“Me va mal en la facultad”

FORMULADO

“Quiero pasar de tener Estadística pendiente a **aprobar el final en la mesa de diciembre**, contando con **dos horas diarias** y teniendo en cuenta que **trabajo de mañana**. Voy a saber que lo logré cuando apruebe el examen.”

Contenidos

Qué entra y qué me cuesta

Tiempo

Semanas disponibles, plan diario

Materiales

Apuntes, libros, exámenes viejos

Práctica

Ejercicios, consultas, simulacros

Dependencia: primero reviso el programa y los exámenes anteriores; recién después armo el plan de estudio.

SEGUNDA DEMO

Usar bien la IA

“Ahora el mismo problema, con la misma herramienta, pero pensando antes.”

Los cinco pasos en Gemini

1 **Formular el problema y dejar que pregunte**
"...Antes de darme soluciones, haceme las preguntas que necesitás."

2 **Desagregar**
"Dividí el proyecto en partes y etapas. Todavía no me des el detalle."

3 **Resolver una parte por vez**
"Concentrémonos solo en la inscripción impositiva..."

4 **Verificar lo importante**
Comprobar un dato concreto en un sitio oficial

5 **Preparar la decisión sin delegarla**
"No quiero que decidas por mí. ¿Qué necesito saber para decidir?"

Las dos formas de usar la IA

Primera demo	Segunda demo
“Quiero abrir una cafetería”	Problema formulado con contexto y objetivo
Gemini supone todo	Gemini pregunta antes de responder
Todo de golpe	Partes y etapas
Respuestas enormes y genéricas	Respuestas acotadas y útiles
Acepto sin verificar	Verifico lo importante
“Decidí por mí”	“¿Qué necesito saber para decidir?”

La herramienta y el problema fueron los mismos.

Lo que cambió fue cómo pensamos.

Técnicas para llevarse

PARA FORMULAR

La plantilla: de dónde a dónde, con qué, teniendo en cuenta qué, y cómo sé que lo logré

PARA DAR CONTEXTO

“Antes de darme soluciones, haceme las preguntas que necesitás.”

PARA DESAGREGAR

“Dividí esto en partes y etapas, sin el detalle todavía.”

PARA DECIDIR

“No quiero que decidas por mí. ¿Qué necesito saber para decidir?”

TRABAJO PRÁCTICO N.º 1

Elegí un problema o proyecto real de tu vida cotidiana, tu trabajo o tus estudios, y trabajalo con Gemini siguiendo el proceso visto en clase.

Qué tenés que entregar (dos o tres páginas)

1. **Planteo inicial:** el problema como lo pensabas al principio, en una oración.
2. **Problema formulado** con la plantilla vista en clase.
3. **Desagregación propia:** partes y etapas, hecha antes de consultar a la IA.
4. **Desagregación con IA:** el prompt, lo que propuso Gemini y qué cambiaste en tu esquema y por qué.
5. **Resolución de una parte:** los prompts usados y al menos un dato verificado, indicando dónde.
6. **Reflexión** (5 a 10 líneas): qué cambió, en qué ayudó la IA y qué decidiste vos.

Entrega: por **www.epixum.com**, hasta el **jueves 15/10 a las 19:59**.

Cómo se evalúa el práctico

- El problema formulado es claro y completa los cuatro elementos de la plantilla.
- La desagregación distingue partes y etapas, con un orden coherente.
- Revisa críticamente la propuesta de la IA y no la acepta sin más.
- Los prompts son acotados y aprovechan la estructura armada.
- La reflexión muestra criterio propio.

RECOMENDACIÓN

Elegí un proyecto mediano y concreto: una mudanza, preparar una materia, un emprendimiento chico o un evento familiar. Si es muy chico no hay nada que desagregar; si es muy grande, no entra en un práctico.

¡Gracias!

Hoy vimos cómo plantear un problema antes de pedirle ayuda a la IA.

PRÓXIMA CLASE

¿Le creo o no? Cómo evaluar y verificar lo que responde la IA

PARA LA PRÓXIMA

Entregar el trabajo práctico n.° 1

Por **www.epixum.com**, hasta el **jueves 15/10 a las 19:59**